Соглашения API

Живая спецификация — Swagger UI на `/docs` и `/openapi.json` запущенного backend. Коды ошибок — ERROR_CODES.md.

Правила

Правило	Деталь
Формат	JSON, FastAPI + Pydantic 2
Аутентификация	JWT (локально) или Keycloak Authorization Code Flow + PKCE; роли `admin` / `manager`
Проверка живости	`/healthz` (процесс), `/readyz` (готовность, включая БД)
Идемпотентность	импорт из LMS/CMS — по `contract_number`; повторный импорт не создаёт дубль
Бизнес-ограничение	у вуза не более 2 активных взаимодействий — проверяется на backend, не в UI
Ошибки	единая схема из `ERROR_CODES.md`, машиночитаемый код + человеческое сообщение

Границы доверия

- Роль проверяется на backend; UI скрывает элементы, но не является защитой.
- Секреты (GigaChat, Keycloak, MinIO) не попадают в ответы API; `test_security_headers.py` и `test_cors.py` фиксируют заголовки и CORS-политику.

Как менять API

1. Изменить роутер и схему. 2. Обновить `frontend/src/api/*`. 3. Прогнать `make test lint typecheck`. 4. Добавить строку в verification/matrix.md, если появилось новое утверждение.